

06

Fashion Personalization Platform

Python API / 커머스
개인화 / 추천 batch /
이벤트 처리

ROLE

2026.07 / 개인
프로젝트 / Python
백엔드, 이벤트 처리,
추천 batch, 운영 전환
설계

SKILLS

Python API
개인화 추천
이벤트 처리
Batch workflow

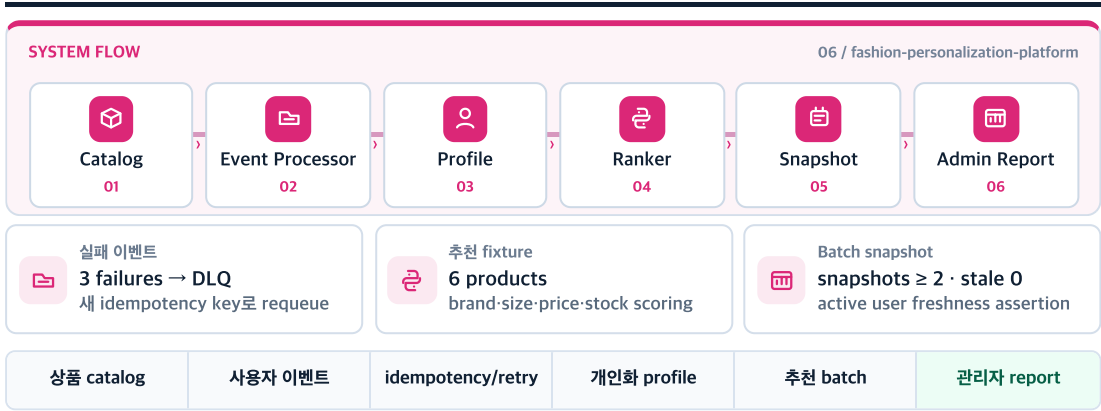
STACK

- Python 3.11+
- optional FastAPI
- pytest
- event processing
- batch workflow
- InMemory repository

PROJECT 06 · Python API

행동 이벤트를 추천 snapshot으로 연결하는 패션 개인화 백엔드

상품 특성과 사용자 행동 이벤트를 개인화 profile과 추천 snapshot으로 변환하고, 중복·실패 이벤트 격리와 freshness 운영 지표를 갖춘 Python 백엔드를 구현했습니다.



01 해결한 문제 중복·실패 이벤트가 개인화 profile과 추천 snapshot을 오염하는 문제
패션 커머스 추천은 브랜드, 카테고리, 태그, 사이즈, 가격대, 재고 같은 catalog feature와 사용자 행동 이벤트가 함께 반영되어야 합니다. 중복 이벤트나 처리 실패가 profile을 오염시키지 않도록 이벤트 안정성, batch snapshot, 관리자 리포트를 하나의 백엔드 흐름으로 분리했습니다.

01	02	03
Dependency-free core 외부 설치 없이 domain-service 흐름을 검증	Failure isolation idempotency-retry budget-DLQ-queue로 오염 차단	Realtime vs batch profile 갱신과 materialized snapshot 생성을 분리

03 대표 코드 근거

```
apply_event_to_profile
```

src/fashion_personalization/recommendation.py

```
selected_size = event.payload.get("size")
if isinstance(selected_size, str) and selected_size in product.sizes:
    _add_weight(profile.size_preferences, selected_size, max(weight, 0.1))
```

선택한 값이 실제 상품 옵션에 있을 때만 사이즈 선호에 반영해 잘못된 프로필 신호를 막습니다.

TEST test_size_preference_contributes_to_ranking

04 검증 결과

- EventProcessor 테스트가 동일 idempotency key를 한 번만 반영하고 3회 실패 뒤 DLQ로 격리합니다.
- 추천 테스트가 6개 상품 fixture에서 브랜드·사이즈·가격·재고 조건을 deterministic ranking에 반영합니다.
- Batch workflow 테스트가 active user별 snapshot을 2개 이상 만들고 stale snapshot 0을 확인합니다.

rank_products

src/fashion_personalization/recommendation.py

```
score, reasons = _score_product(profile, product)
recommendations.append(Recommendation(product_id=product.product_id,
score=round(score, 4), reasons=tuple(reasons)))
return sorted(recommendations, key=lambda item: (-item.score,
item.product_id))[:limit]
```

점수와 추천 이유를 함께 저장하고 상품 ID tie-break로 결과 순서를 결정적으로 유지합니다.

TEST test_personal_ranking_prioritizes_user_pref...

RecommendationBatchWorkflow.refresh_snapshots

src/fashion_personalization/batch.py

```
generated_at=utc_now(),
source_event_count=profile.event_count,
)
self.store.save_snapshot(snapshot)
```

snapshot에 생성 시간과 반영 이벤트 수를 기록해 결과 최신성과 event watermark를 추적합니다.

TEST test_batch_refresh_writes_materialized_snap...

OUTCOME 중복 이벤트를 한 번만 반영하고, 3회 실패를 DLQ로 격리하며 추천 snapshot과 freshness 지표를 생성합니다.	VERIFIED SCOPE 검증 구현은 인메모리 저장소를 사용하며 FastAPI는 선택 adapter입니다. PostgreSQL-SQS/EventBridge-S3-AWS 배포는 포함하지 않았습니다.
---	--